

Практическая работа №8

Система управления контентом WordPress.

Подготовка

1. Клонировать **отдельную** виртуальную машину Ubuntu Server. (22.04)
2. Настроить **статический** IP 192.168.N.6.
3. **Переименовать** виртуальный сервер в **wordpress**.
4. Добавить **прямую и обратную** запись в домен.

Выполнение

Все команды выполняются на ВМ wordpress.

Установка LAMP

Повышаем права до root:

```
sudo su
```

Обновляем список пакетов.

```
apt-get update
```

Устанавливаем LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) сервер на базе Ubuntu, в который входят Apache 2, PHP 5, и MySQL 5.

```
apt-get -y install tasksel  
tasksel install lamp-server
```

Откроем файл /etc/apache2/apache2.conf командой:

```
nano /etc/apache2/apache2.conf
```

P.s. если у вас возникла проблема, попробуйте установить Apache2 вручную

```
sudo apt install apache2
```

И в конец всего содержимого впишем без каких-либо изменений:

```
ServerName localhost
```

Сохраним. Перезапустим Apache 2 командой:

```
systemctl restart apache2.service
```

Изменим права на содержимое каталога www:

```
cd /var  
chown -R ваш_логин_в_системе:ваш_логин_в_системе www  
chmod -R 755 /var/www
```

Где указываете имя вашего пользователя, например isvinarev:isvinarev.

Создание базы данных

Для управления и хранения информации о сайтах и пользователях WordPress использует реляционную базу данных.

У нас установлен MySQL, который и выполняет эту функцию, но нужно создать базу данных и пользователя, с которыми будет работать WordPress.

Для начала залогиньтесь в root-аккаунт (административный аккаунт) MySQL при помощи следующей команды:

```
mysql -u root -password
```

Создаём отдельную базу данных **wordpress**, которой WordPress может управлять.

Все операторы MySQL должны заканчиваться точкой с запятой (;), поэтому в случае возникновения проблем прежде всего проверьте этот момент.

Затем создадим отдельный пользовательский аккаунт MySQLc именем **author** и паролем **P@ssw0rd**, который мы будем использовать исключительно для работы с новой базой данных.

```
mysql> create database wordpress character set utf8 collate utf8_bin;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> create user 'author'@'localhost' identified by 'P@ssw0rd';

mysql> grant all privileges on wordpress.* to author@localhost;

Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> exit
```

Загрузка WordPress

Теперь мы загрузим файлы WordPress с вебсайта этой программы.

```
cd ~
wget https://ru.wordpress.org/latest-ru_RU.tar.gz
```

В ваш домашний каталог загрузится сжатый файл, который содержит заархивированные каталоги файлов WordPress.

При помощи следующей команды мы можем извлечь файлы для восстановления нужного нам каталога WordPress:

```
tar xzvf latest-ru_RU.tar.gz
```

В вашем домашнем каталоге будет создан каталог под названием **wordpress**.

Конфигурация WordPress

Перейдите в каталог WordPress, который вы недавно распаковали:

```
cd ~/wordpress
```

Эталонный файл конфигурации, который практически полностью совпадает с необходимой нам конфигурацией, включен туда по умолчанию. Однако нам нужно скопировать его в стандартное местоположение файла конфигурации, чтобы WordPress распознал этот файл. Для этого введите следующее:

```
cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

Теперь у нас есть файл конфигурации. Откройте его в текстовом редакторе:

```
nano wp-config.php
```

Единственное, что нам нужно изменить, – это параметры, содержащие информацию о нашей базе данных.

Нам нужно найти настройки для `DB_NAME`, `DB_USER` и `DB_PASSWORD`, чтобы WordPress правильно подключился к созданной нами базе данных и опознал ее.

В качестве значений этих параметров введите информацию о созданной базе данных. Вот так все должно выглядеть:

```
* * MySQL settings
```

```
* Secret keys
```

```
* Database table prefix
```

```
* ABSPATH
```

```
@link https://codex.wordpress.org/Editing\_wp-config.php
```

```
@package WordPress
```

```
*/
```

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
```

```
/** The name of the database for WordPress */
```

```
define('DB_NAME', 'wordpress');
```

```
/** MySQL database username */
```

```
define('DB_USER', 'author');
```

```
/** MySQL database password */
```

```
define('DB_PASSWORD', 'P@ssw0rd');
```

```
/** MySQL hostname */
```


Теперь, когда мы конфигурировали наше приложение, нам нужно скопировать его в корень документа Apache, где он будет предоставлен посетителям вебсайта.

Один из самых простых и надежных способов переноса файлов из каталога в каталог - при помощи команды `rsync`. При использовании такого способа сохраняются разрешения и поддерживается целостность данных.

В руководстве по Ubuntu LAMP корень документа расположен по адресу: `/var/www/html/`. Чтобы перенести туда файлы WordPress, введите:

```
rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/
```

Также удалите файл `index.html` из этой же директории

```
rm /var/www/html/index.html
```

В корень документа будут безопасно скопирован весь контент из распакованного вами каталога.

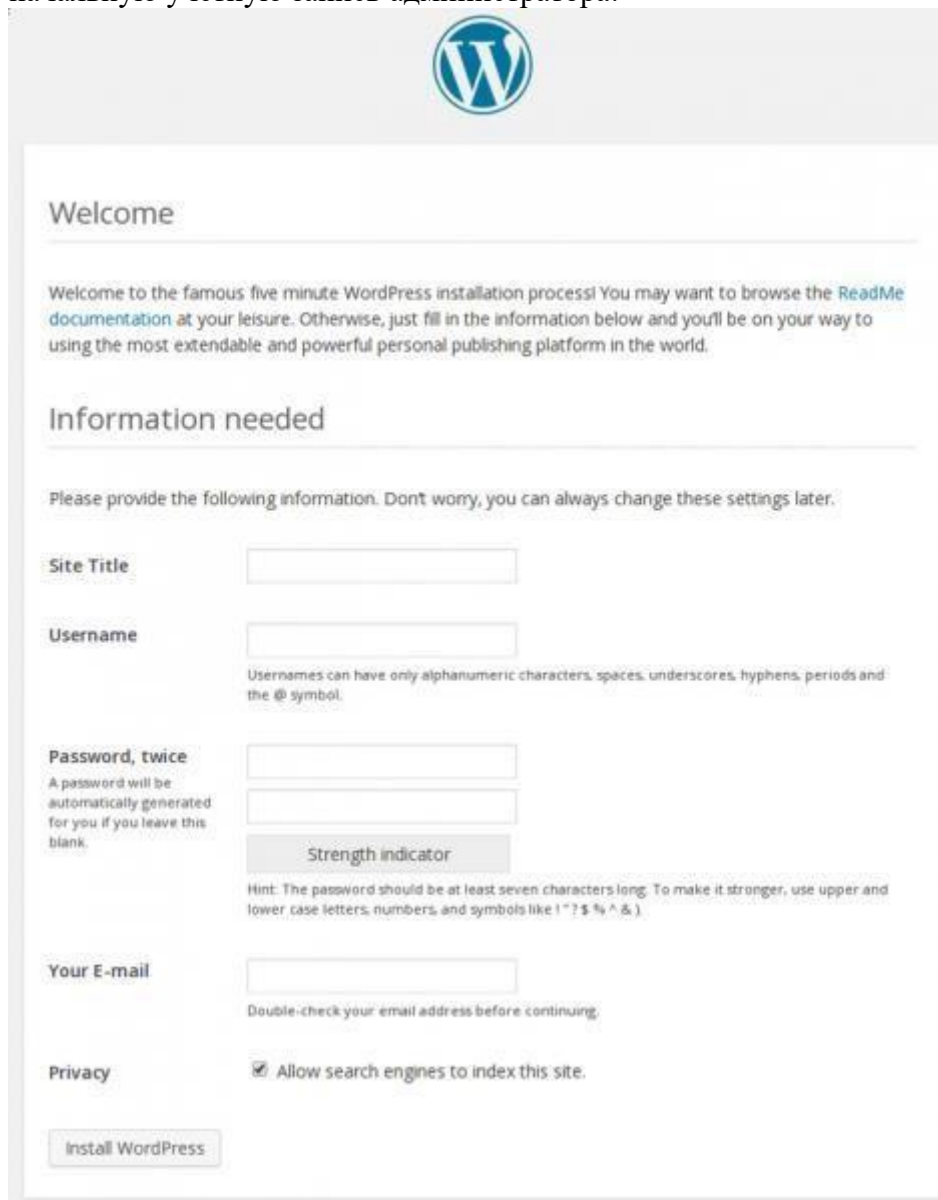
Завершение установки через веб-интерфейс

Теперь, когда все файлы размещены в нужных местах и программное обеспечение конфигурировано, вы можете завершить установку через веб-интерфейс.

В своем веб-браузере перейдите к доменному имени своего сервера:

`http://wordpress`

Вы увидите страницу начальной конфигурации WordPress, на которой вы создадите начальную учетную запись администратора:



The screenshot shows the WordPress installation configuration page. At the top is the WordPress logo. Below it is a 'Welcome' section with a message about the five-minute installation process and a link to the 'ReadMe documentation'. The main section is titled 'Information needed' and contains a prompt to provide information that can be changed later. It includes input fields for 'Site Title', 'Username', and 'Password, twice'. The 'Username' field has a note about allowed characters. The 'Password' section has a 'Strength indicator' button and a hint about password requirements. There is also a 'Your E-mail' field with a double-check prompt. A 'Privacy' section has a checked checkbox for 'Allow search engines to index this site.' At the bottom is an 'Install WordPress' button.

Welcome

Welcome to the famous five minute WordPress installation process! You may want to browse the [ReadMe documentation](#) at your leisure. Otherwise, just fill in the information below and you'll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.

Information needed

Please provide the following information. Don't worry, you can always change these settings later.

Site Title

Username
Usernames can have only alphanumeric characters, spaces, underscores, hyphens, periods and the @ symbol.

Password, twice
A password will be automatically generated for you if you leave this blank.

Strength indicator
Hint: The password should be at least seven characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? \$ % ^ & .

Your E-mail
Double-check your email address before continuing.

Privacy ☒ Allow search engines to index this site.

Поля на скриншоте: Имя сайта, Имя пользователя, Пароль (ввести дважды), Электронная почта, Конфиденциальность (Разрешить поисковым системам индексировать этот сайт)

Введите информацию, касающуюся вашего сайта и создаваемой вами учетной записи администратора. По завершении нажмите на клавишу «Установить WordPress» в низу страницы. WordPress подтвердит установку и затем пригласит вас войти в созданную вами учетную запись:



Success!

WordPress has been installed. Were you expecting more steps? Sorry to disappoint.

Username admin

Password *Your chosen password.*

Нажмите на клавишу внизу страницы и введите следующую информацию:

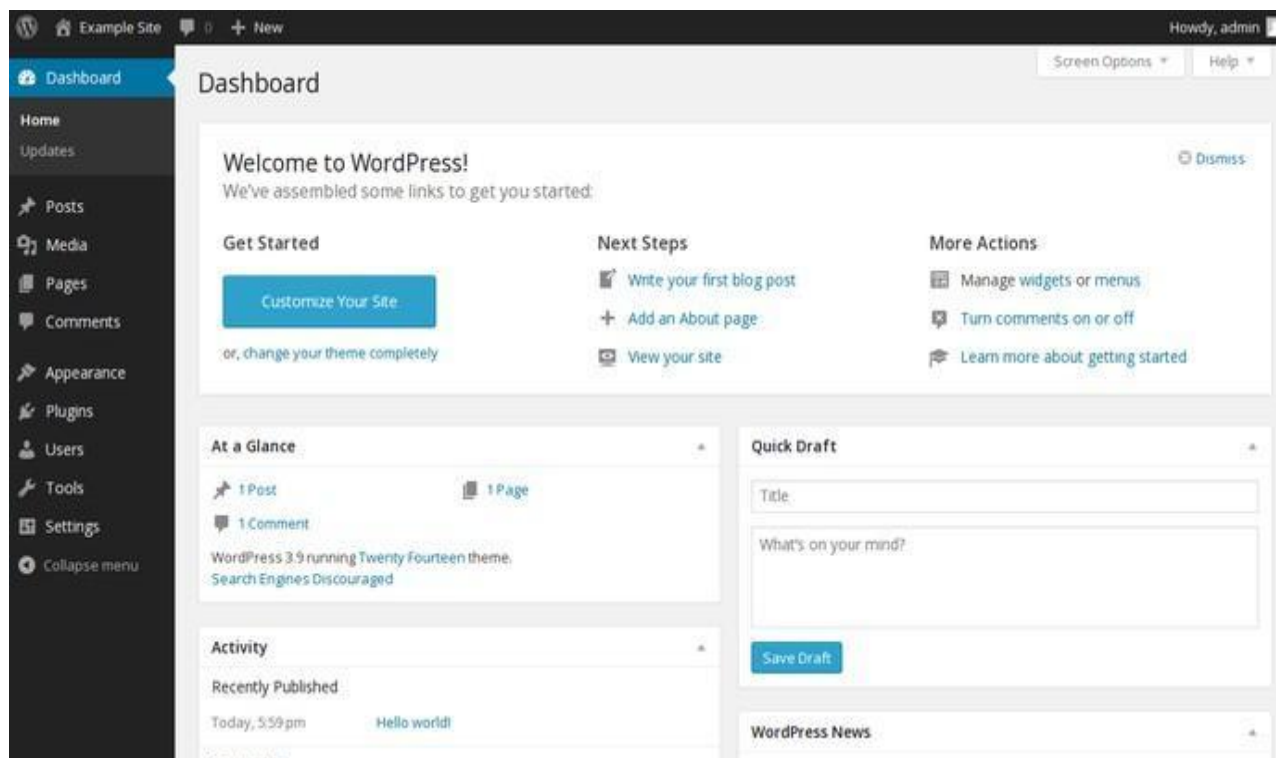


Username

Password

☐ Remember Me

Вы увидите интерфейс WordPress:



Задача: Создайте несколько записей в блоге.

Просмотреть их как простой пользователь можно выйдя из аккаунта и открыв <http://wordpress>.

PrivateBin – сервер передачи паролей и информации.

Подготовка:

1. Клонировать из золотого образа новую виртуальную машину “privatebin” с 1 сетевым интерфейсом «Внутренняя сеть intnet».
2. Настроить **статический IP**
Нужно отредактировать файл

```
nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

network: version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.N.7/24]
      gateway4: 192.168.N.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.N.1]
        search: [STUDENT.GROUP.local]
```

где N – Номер варианта в журнале.

После этого применяем изменения сети

```
netplan apply
```

Проверить можно командой ip и уже известными вам командами ping и nslookup

```
ip a
```

3. **Переименовать** виртуальный сервер в privatebin, отредактировав файлы /etc/hostname и /etc/hosts. Далее перезагрузить ВМ.
4. Добавить прямую и обратную запись в домен.

Выполнение

Все команды выполняются на виртуальной машине «privatebin».

Устанавливаем веб-сервер Apache и PHP:

```
apt update  
apt install -y apache2 php php-xml php-mbstring php-mysql php-json php-pdo
```

Нам потребуется создать самоподписанный SSL-сертификат для возможности подключения через протокол HTTPS к сервису privatebin, так как самостоятельно он не может его создать, в отличие от сервисов в предыдущих работах.

Запускаем веб-сервер

```
systemctl enable --now apache2.service
```

Включаем mod_ssl для него:

```
a2enmod ssl
```

Перезагружаем веб-сервер

```
systemctl restart apache2
```

Создаем сертификат и располагаем его в каталоге /etc/ssl/.

Обратите внимание, что эта команда пишется в одну строку.

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -  
out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Заполняем опросник:

```
Country Name (2 letter code) [XX]:RU  
State or Province Name (full name) []:Novosibirsk  
Locality Name (eg, city) [Default City]: Novosibirsk  
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Sibsutis  
Organizational Unit Name (eg, section) []:IA131  
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:privatebin.student.group.local
```

Настраиваем веб-сервер на работу по HTTPS (порт 443) и перенаправлении с HTTP

(порт 80) на HTTPS.

```
nano /etc/apache2/sites-available/privatebin.conf
```

В самом файле добавляем строки:

```
<VirtualHost *:80> ServerName 192.168.N.7

Redirect / https://192.168.N.7/

</VirtualHost>

<VirtualHost *:443> ServerName 192.168.N.7

DocumentRoot /var/www/html/PrivateBin/ SSLEngine on

SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt

SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/privatebin-error.log

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/privatebin-access.log combined

<Directory /var/www/html/PrivateBin>

AllowOverride All

</Directory>

</VirtualHost>
```

Где N – Номер варианта в журнале.

Активируем конфигурацию и перезапускаем веб-сервер:

```
a2ensite privatebin.conf
systemctl reload
```

Скачиваем и устанавливаем PrivateBin из репозитория git

```
cd /var/www/html/ && git clone https://github.com/PrivateBin/PrivateBin.git
```

И назначаем пользователя владельцем каталога:

Обратите внимание, что вы указываете имя своего пользователя

```
chown -R "Ваш пользователь":"Ваш пользователь" PrivateBin/
chmod 777 -R PrivateBin/
```

Например, у меня выходит так:

```
chown -R isvinarev:isvinarev PrivateBin/  
chmod 777 -R PrivateBin/
```

Далее переместим данные в корень каталога

```
rsync -avP ./PrivateBin/ /var/www/html/
```

Также удалите файл index.html из этой же директории

```
rm /var/www/html/index.html
```

Для доступа к сайту используем ВМ **Ubuntu Desktop**.

Теперь вы можете открыть веб-сервер по адресу <https://privatebin.student.group.local> или короткое <https://privatebin> и использовать его для передачи паролей в виде ссылок.

Задача:

В паре с практической работой №7 переслать пароль между двумя пользователями используя электронную почту и сервер передачи паролей PrivateBin.